

skyrius 12

Stochastika (Duomenys ir tikimybės)

12.1 Kombinatorika

Kombinatorika – tai matematikos šaka, nagrinėjanti baigtinių aibių elementų rinkinių sudarymo ir skaičiavimo metodus. Pagrindiniai klausimai: *kiek skirtingų rinkinių galima sudaryti iš duotų elementų?*, *ar svarbi elementų tvarka?*, *ar elementai gali kartotis?* Kombinatorikos metodai plačiai taikomi tikimybių teorijoje, informatikoje ir optimizavimo uždaviniuose.

Apibrėžimas 12.1 (Faktorialas). Natūraliojo skaičiaus n **faktorialas** (žymimas $n!$) yra visų natūraliųjų skaičių nuo 1 iki n sandauga:

$$n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots (n-1) \cdot n = \prod_{i=1}^n i.$$

Sutartinai laikoma, kad $0! = 1$.

Pavyzdys 12.1.

$$1! = 1, \quad 2! = 2, \quad 3! = 6, \quad 4! = 24, \quad 5! = 120, \quad 6! = 720, \quad 10! = 3\,628\,800.$$

Pastaba 12.1. Naudinga pastaba: $n! = n \cdot (n-1)!$, todėl faktorialus galima skaičiuoti rekursiškai.

Prieš nagrinėjant pagrindinius kombinatorinius objektus, suformuluosime dvi pagrindines taisykles, kuriomis grindžiama visa kombinatorika.

Teorema 12.1 (Daugybės taisyklė). *Jei veiksmų seka susideda iš m nepriklausomų žingsnių, kuriuos galima atlikti atitinkamai $n_1, n_2, \dots, n_m$ būdais, tai visa seka gali būti įvykdyta*

$$n_1 \cdot n_2 \cdots n_m$$

būdų.

Teorema 12.2 (Sudėties taisyklė). *Jei kokį nors objektą galima pasirinkti vienu iš $A_1, A_2, \dots, A_k$ nesuderinimų (nesikertančių) būdų, kurių kiekvienas duoda atitinkamai $n_1, n_2, \dots, n_k$ variantų, tai iš viso yra*

$$n_1 + n_2 + \dots + n_k$$

galimų variantų.

Pavyzdys 12.2. Penkiaženklis kodo pirmasis simbolis – raidė (iš 26 raidžių), o kiti keturi – skaitmenys (nuo 0 iki 9). Pagal daugybos taisyklę, galimų kodų skaičius:

$$26 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 = 26 \cdot 10^4 = 260\,000.$$

12.1.1 Kėliniai

Kėliniai – tai visi galimi n skirtingų elementų pertvarkymai, kai naudojami *visi* elementai ir jų tvarka yra svarbi.

Apibrėžimas 12.2 (Kėliniai). n skirtingų elementų **kėliniais** vadinami visi galimi šių elementų išdėstymai skirtinga tvarka. Kėlinių skaičius žymimas P_n arba $n!$:

$$P_n = n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot n.$$

Pagrindimas. Pirmąją vietą galima užimti n būdų, antrąją – $n - 1$ likusių būdų, ir t. t., kol paskutinę vietą galima užimti tik 1 būdu. Pagal daugybos taisyklę:

$$P_n = n \cdot (n - 1) \cdot (n - 2) \cdot \dots \cdot 2 \cdot 1 = n!.$$

Pavyzdys 12.3. Keliais būdais galima sudėti 5 skirtingas knygas į lentynos eilę?
Kadangi naudojamos visos 5 knygos ir tvarka svarbi:

$$P_5 = 5! = 120.$$

Pavyzdys 12.4. Kiek skirtingų eilių galima susodinti 8 mokinius ant suoliuko?

$$P_8 = 8! = 40\,320.$$

Gretiniai

Kėliniai yra specialus atvejis platesnės sąvokos – **gretinių**, kai iš n elementų imame tik dalį $k \leq n$ ir tvarka svarbi.

Apibrėžimas 12.3 (Gretiniai). n skirtingų elementų **gretiniais po k** vadinami visi galimi k elementų rinkiniai, sudaryti iš šių n elementų, kai elementų tvarka svarbi. Gretinių skaičius žymimas A_n^k :

$$A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!} = n \cdot (n-1) \cdots (n-k+1).$$

Pastaba 12.2. Kėliniai yra specialus gretinių atvejis, kai $k = n$:

$$A_n^n = \frac{n!}{(n-n)!} = \frac{n!}{0!} = n! = P_n.$$

Pavyzdys 12.5. Iš 8 bėgikų dalyvių paskiriamos I, II ir III vietos. Kiek yra galimų rezultatų?

Tvarka svarbi (skiriasi I, II ir III vieta), naudojami 3 iš 8 elementų:

$$A_8^3 = \frac{8!}{(8-3)!} = \frac{8!}{5!} = 8 \cdot 7 \cdot 6 = 336.$$

Pavyzdys 12.6. Kiek skirtingų 4 raidžių žodžių (nebūtinai prasmingų) galima sudaryti iš lotyniško alfabeto 26 raidžių, jei raidės nesikartoja?

$$A_{26}^4 = 26 \cdot 25 \cdot 24 \cdot 23 = 358\,800.$$

Kėliniai su pasikartojimais

Apibrėžimas 12.4 (Kėliniai su pasikartojimais). Tarkime, turime n elementų, kurių n_1 yra vienodo tipo, n_2 – kito tipo ir t. t., kur $n_1 + n_2 + \cdots + n_r = n$. Tokiu atveju **kėlinių su pasikartojimais** skaičius yra:

$$P(n_1, n_2, \dots, n_r) = \frac{n!}{n_1! n_2! \cdots n_r!}.$$

Pavyzdys 12.7. Kiek skirtingų žodžių galima sudaryti iš raidžių, sudarančių žodį MATEMATIKA?

Žodyje yra 10 raidžių: M – 2 kartus, A – 3 kartus, T – 2 kartus, E – 1 kartą, I – 1 kartą, K – 1 kartą. Taigi:

$$P(2, 3, 2, 1, 1, 1) = \frac{10!}{2! \cdot 3! \cdot 2! \cdot 1! \cdot 1! \cdot 1!} = \frac{3\,628\,800}{2 \cdot 6 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1} = \frac{3\,628\,800}{24} = 151\,200.$$

Uždavinys 12.1. Keliais būdais 9 skirtingi žmonės gali išsirikiuoti eilėje?

Uždavinys 12.2. Iš 10 komandos žaidėjų reikia išrinkti kapitoną, vicekaptoną ir atsarginį žaidėją. Kiek galima būdų tai padaryti?

Uždavinys 12.3. Kiek skirtingų anagramų turi žodis LIETUVA?

12.1.2 Deriniai

Deriniai – tai k elementų pogrupiai, sudaryti iš n skirtingų elementų, kai tvarka *nesvarbi*. Deriniai yra vienas dažniausiai naudojamų kombinatorikos objektų.

Apibrėžimas 12.5 (Deriniai). n skirtingų elementų **deriniais po k** vadinami visi galimi k elementų poaibiai, sudaryti iš duotų n elementų, kai jų tvarka *nesvarbi*.

Derinių skaičius žymimas C_n^k arba $\binom{n}{k}$:

$$C_n^k = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}, \quad 0 \leq k \leq n.$$

Pastaba 12.3. Ryšys tarp gretinių ir derinių:

$$A_n^k = C_n^k \cdot k!,$$

nes kiekvieną k elementų derinį galima pertvarkyti $k!$ skirtingų kėlinių, taip gaunant atitinkamus gretinius.

Pavyzdys 12.8. Iš 10 komandos narių reikia išrinkti 3 atstovus delegacijai (postai nesiskiria). Kiek galimų pasirinkimų?

Tvarka neaktuali, todėl skaičiuojame derinius:

$$C_{10}^3 = \frac{10!}{3! \cdot 7!} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8}{3 \cdot 2 \cdot 1} = \frac{720}{6} = 120.$$

Pavyzdys 12.9. Lošimo kortos kaladėje yra 52 kortos. Kiek galima išdalinti skirtingų 5 kortų kombinacijų?

$$C_{52}^5 = \frac{52!}{5! \cdot 47!} = \frac{52 \cdot 51 \cdot 50 \cdot 49 \cdot 48}{120} = 2\,598\,960.$$

Derinių savybės

Teorema 12.3 (Simetrijos savybė).

$$C_n^k = C_n^{n-k}.$$

Tai reiškia, kad pasirinkti k elementų – tas pats, kas neįtraukti $n - k$ elementų.

Išvada 12.1. $C_n^0 = C_n^n = 1$ ir $C_n^1 = C_n^{n-1} = n$.

Teorema 12.4 (Paskalio taisyklė).

$$C_n^k = C_{n-1}^{k-1} + C_{n-1}^k, \quad 1 \leq k \leq n-1.$$

Ši savybė reiškia, kad kiekvieną k elementų derinį iš n elementų galima arba įtraukti fiksuotą n -ąjį elementą (ir papildyti $k - 1$ iš likusių $n - 1$) arba neįtraukti jo (ir rinktis visus k iš likusių $n - 1$).

Paskalio trikampis

Paskalio taisyklė leidžia sudaryti **Paskalio trikampį**, kuriame n -osios eilutės k -asis skaičius yra lygus C_n^k :

$n = 0$						1						
$n = 1$						1		1				
$n = 2$					1		2		1			
$n = 3$				1		3		3		1		
$n = 4$			1		4		6		4		1	
$n = 5$	1			5		10		10		5		1

Niutono binomo formulė

Teorema 12.5 (Niutono binomo formulė). *Kiekvienam natūraliajam n ir bet kokiems skaičiams a ir b :*

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k a^{n-k} b^k = C_n^0 a^n + C_n^1 a^{n-1} b + C_n^2 a^{n-2} b^2 + \dots + C_n^n b^n.$$

Koeficientai C_n^k vadinami **binominiais koeficientais**.

Pavyzdys 12.10. Išskleisti $(x + 2)^4$:

$$\begin{aligned} (x + 2)^4 &= C_4^0 x^4 + C_4^1 x^3 \cdot 2 + C_4^2 x^2 \cdot 4 + C_4^3 x \cdot 8 + C_4^4 \cdot 16 \\ &= x^4 + 8x^3 + 24x^2 + 32x + 16. \end{aligned}$$

Pavyzdys 12.11. Rasti $x^3 y^2$ nario koeficientą skleidinyje $(2x - y)^5$:

Pagal Niutono binomo formulę, $(2x + (-y))^5$ narys su $k = 2$:

$$C_5^2 \cdot (2x)^3 \cdot (-y)^2 = 10 \cdot 8x^3 \cdot y^2 = 80x^3 y^2.$$

Koeficientas lygus 80.

Uždavinys 12.4. Apskaičiuokite C_{12}^5 . Patikrinkite, ar $C_{12}^5 = C_{12}^7$.

Uždavinys 12.5. Iš 6 moterų ir 4 vyrų grupės reikia sudaryti 5 žmonių komitetą. Kiek galima komitetų, kuriuose yra lygiai 3 moterys ir 2 vyrai?

Uždavinys 12.6. Rasti laisvąjį narį skleidinyje $\left(x^2 + \frac{1}{x}\right)^9$.

12.1.3 Poaibiai

Poaibiai – tai aibės dalys, t. y. aibės, kurių visi elementai priklauso pradinei aibei. Poaibių teorija glaudžiai susijusi su deriniais.

Apibrėžimas 12.6 (Poaibis). Sakome, kad aibė A yra aibės B **poaibis** (žymima $A \subseteq B$), jei kiekvienas aibės A elementas priklauso ir aibei B :

$$A \subseteq B \iff \forall x : (x \in A \Rightarrow x \in B).$$

Jei $A \subseteq B$ ir $A \neq B$, tai A vadinamas **tikruoju poaibiu** ir žymima $A \subsetneq B$.

Pastaba 12.4. Kiekvienai aibei A galioja: $\emptyset \subseteq A$ ir $A \subseteq A$. Tuščia aibė $\emptyset$ yra kiekvienos aibės poaibis.

Pavyzdys 12.12. Tegul $A = \{1, 2, 3\}$. Visi aibės A poaibiai:

$$\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}.$$

Iš viso $8 = 2^3$ poaibių.

Poaibių skaičiavimas

Teorema 12.6 (Poaibių skaičius). n elementų aibė turi iš viso 2^n poaibių.

Irodymas. Kiekvieną poaibį galima apibūdinti taip: kiekvienam iš n elementų nepriklausomai priimamas sprendimas – *įtraukti* arba *neįtraukti* šį elementą į poaibį. Kiekvienam elementui yra 2 galimybės, todėl pagal daugybos taisyklę:

$$\underbrace{2 \cdot 2 \cdots 2}_{n \text{ kartų}} = 2^n.$$

Ryšys su deriniais

n elementų aibės poaibius galima skirstyti pagal jų elementų skaičių k , kur $0 \leq k \leq n$. Kiekvienas k elementų poaibis atitinka derinį C_n^k , todėl:

$$\sum_{k=0}^n C_n^k = C_n^0 + C_n^1 + C_n^2 + \cdots + C_n^n = 2^n.$$

Alternatyvus įrodymas naudojant Niutono binomą. Taikome Niutono binomo formulę su $a = 1$, $b = 1$:

$$2^n = (1 + 1)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k \cdot 1^{n-k} \cdot 1^k = \sum_{k=0}^n C_n^k.$$

Pavyzdys 12.13. Aibės $\{a, b, c, d\}$ poaibiai pagal elementų skaičių:

Elementų skaičius k	Poaibių skaičius C_4^k	Pavyzdžiai
0	$C_4^0 = 1$	$\emptyset$
1	$C_4^1 = 4$	$\{a\}, \{b\}, \{c\}, \{d\}$
2	$C_4^2 = 6$	$\{a, b\}, \{a, c\}, \dots$
3	$C_4^3 = 4$	$\{a, b, c\}, \{a, b, d\}, \dots$
4	$C_4^4 = 1$	$\{a, b, c, d\}$
Viso	$1 + 4 + 6 + 4 + 1 = 16$	$2^4 = 16$

Papildomos lygtys

Teorema 12.7.

$$\sum_{k=0}^n (-1)^k C_n^k = 0, \quad n \geq 1.$$

Irodymas. Taikome Niutono binomo formulę su $a = 1$, $b = -1$:

$$0 = (1 + (-1))^n = \sum_{k=0}^n C_n^k \cdot 1^{n-k} \cdot (-1)^k = \sum_{k=0}^n (-1)^k C_n^k.$$

Išvada 12.2. *Lyginių indeksų derinių suma lygi nelyginių indeksų derinių sumai:*

$$C_n^0 + C_n^2 + C_n^4 + \dots = C_n^1 + C_n^3 + C_n^5 + \dots = 2^{n-1}.$$

Tai reiškia, kad lyginį ir nelyginį elementų skaičių turinčių poaibių skaičiai yra lygūs ir abi dalys sudaro 2^{n-1} .

Pavyzdys 12.14. Iš 7 kandidatų reikia sudaryti komitetą (bet kokio dydžio, bet ne tuštą). Kiek yra galimų komitetų?

$$2^7 - 1 = 128 - 1 = 127.$$

Uždavinys 12.7. Aibė B turi n elementų ir 256 poaibius. Kiek elementų turi aibė B ?

Uždavinys 12.8. Iš 8 elementų aibės kiek galima sudaryti poaibių, turinčių *lyginį* skaičių elementų (įskaitant tuščiąją aibę)?

Uždavinys 12.9. Įrodykite, kad $C_n^1 + 2C_n^2 + 3C_n^3 + \dots + nC_n^n = n \cdot 2^{n-1}$. (*Užuomina: diferencijuokite Niutono binomo skleidinį $(1+x)^n$ ir įstatykite $x = 1$.*)

12.2 Tikimybių teorija

Tikimybių teorija – matematikos šaka, tirianti atsitiktinius įvykius ir jų dėsningumus. Pagrindinis objektas yra **atsitiktinis įvykis** – tai reiškinys, kuris tam tikromis sąlygomis gali įvykti arba neįvykti.

Apibrėžimas 12.7 (Bandomasis erdvė). **Bandomoji erdvė** Ω – visų galimų bandymo baigčių aibė. Kiekvienas Ω elementas $\omega \in \Omega$ vadinamas **elementariuoju įvykiu**.

Apibrėžimas 12.8 (Įvykio tikimybė). **Tikimybė** $P(A)$ – skaičius, priskiriamas atsitiktiniam įvykiui A , tenkinantis aksiomas:

1. $P(A) \geq 0$ (neneigiamumo aksioma),
2. $P(\Omega) = 1$ (normavimo aksioma),
3. Jei $A \cap B = \emptyset$, tai $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$ (sudėtingumo aksioma).

Pastaba 12.5. Iš aksiomų išplaukia šios svarbiausios savybės:

- $0 \leq P(A) \leq 1$,
- $P(\emptyset) = 0$ (neįmanomo įvykio tikimybė lygi nuliui),
- $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$, kur $\bar{A}$ – priešingas įvykis.

12.2.1 Klasikinė tikimybė

Klasikinė tikimybė taikoma tada, kai visi elementarieji įvykiai yra **lygiai tikėtini** (pvz., metant taisyklingą monetą arba kauliuką).

Apibrėžimas 12.9 (Klasikinė tikimybė). Jei bandomoji erdvė Ω turi n lygiai tikėtinų elementariųjų įvykių, o įvykiui A palankių elementariųjų įvykių skaičius lygus m , tai **klasikinė įvykio A tikimybė**:

$$P(A) = \frac{m}{n} = \frac{\text{palankių baigčių skaičius}}{\text{visų galimų baigčių skaičius}}.$$

Pastaba 12.6. Klasikinė tikimybė visada tenkina $0 \leq P(A) \leq 1$:

- $P(A) = 0$, kai įvykis A neįmanomas ($m = 0$),
- $P(A) = 1$, kai įvykis A būtinai ($m = n$).

Svarbios formulės**Priešingo įvykio tikimybė:**

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A).$$

Nesutaikomų įvykių sumos tikimybė. Įvykiai A ir B vadinami **nesutaiskomais**, jei $A \cap B = \emptyset$. Tada:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B).$$

Bendrosios sumos formulė (jei A ir B nebūtinai nesutaiskomi):

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

Nepriklausomų įvykių sandaugos tikimybė. Įvykiai A ir B vadinami **nepriklausomais**, jei vieno įvykio neturi įtakos kito tikimybei. Tada:

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B).$$

Pavyzdys 12.15. Maišelyje yra 5 raudonos, 3 mėlynos ir 2 žalios kamuoliukų. Atsitiktinai ištraukiamas vienas kamuoliukas. Kokia tikimybė, kad jis bus raudonas?

Sprendimas. Iš viso $n = 5 + 3 + 2 = 10$ kamuoliukų. Raudonų kamuoliukų $m = 5$. Tada:

$$P(\text{raudonas}) = \frac{5}{10} = 0,5.$$

Pavyzdys 12.16. Metamas įprastas šešiasienių kauliukas. Kokia tikimybė, kad iškris lyginis skaičius arba skaičius didesnis nei 4?

Sprendimas. Tegul $A = \{2, 4, 6\}$ – lyginiai skaičiai, $B = \{5, 6\}$ – skaičiai didesni nei 4. Tada $A \cap B = \{6\}$.

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = \frac{3}{6} + \frac{2}{6} - \frac{1}{6} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}.$$

Uždavinys 12.10. Klasėje yra 12 mergaičių ir 8 berniukai. Atsitiktinai išrenkamas vienas mokinis. Raskite tikimybę, kad tai bus berniukas.

Uždavinys 12.11. Iš 52 kortų kaladės ištraukiama viena korta. Kokia tikimybė, kad tai bus tūzas arba širdis?

12.2.2 Geometrinė tikimybė

Geometrinė tikimybė taikoma, kai bandomoji erdvė yra **tolydžioji** – kai negalima suskaičiuoti baigčių. Palankumo matas nustatomas geometriškai: ilgiu, plotu ar tūriu.

Apibrėžimas 12.10 (Geometrinė tikimybė). Tegu Ω yra baigtinio mato (ilgio, ploto arba tūrio) geometrinė sritis, o $A \subseteq \Omega$ yra poaibis. Tada **geometrinė įvykio A tikimybė**:

$$P(A) = \frac{\mu(A)}{\mu(\Omega)},$$

kur μ – atitinkamas matas (ilgis, plotas arba tūris).

Pastaba 12.7. Geometrinei tikimybei svarbu, kad taškas patektų į sritį tolygiai – t. y. tikimybė priklauso tik nuo srities dydžio, o ne nuo jos padėties.

Pavyzdys 12.17. Autobusas į stotelę atvažiuoja kas 20 minučių ir stovi 3 minutes. Keleivis ateina į stotelę atsitiktiniu laiku. Kokia tikimybė, kad autobusas dar stovi stotelėje?

Sprendimas. Vienas ciklas trunka 20 minučių ($\mu(\Omega) = 20$). Palankus laikas – kai autobusas dar stovi, t. y. 3 minutės ($\mu(A) = 3$). Tada:

$$P(A) = \frac{3}{20} = 0,15.$$

Pavyzdys 12.18. Taškas atsitiktinai metamas į $[0, 4] \times [0, 4]$ kvadratą. Kokia tikimybė, kad taškas pateks į apskritimą, kurio centras kvadrato centre, o spindulys $r = 1$?

Sprendimas. $\mu(\Omega) = 4 \cdot 4 = 16$, $\mu(A) = \pi \cdot 1^2 = \pi$. Tada:

$$P(A) = \frac{\pi}{16} \approx 0,196.$$

Uždavinys 12.12. Lazdele ilgiu l atsitiktinai perkertamas segmentas $[0, a]$, kur $l < a$. Kokia tikimybė, kad lazdelė tilps segmente?

12.2.3 Sąlyginė tikimybė

Kartais tikimybę reikia skaičiuoti atsižvelgiant į tai, kad jau žinoma kažkokia informacija – kad kitas įvykis jau įvyko. Tokiu atveju naudojama **sąlyginė tikimybė**.

Apibrėžimas 12.11 (Sąlyginė tikimybė). **Sąlyginė įvykio A tikimybė, jei žinoma, kad įvyko B** (kur $P(B) > 0$):

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}.$$

Pastaba 12.8. Iš šios formulės išplaukia **tikimybių daugybos teorema**:

$$P(A \cap B) = P(B) \cdot P(A | B) = P(A) \cdot P(B | A).$$

Jei įvykiai A ir B yra **nepriklausomi**, tai $P(A | B) = P(A)$, todėl:

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B).$$

Pavyzdys 12.19. Dėžutėje yra 4 balti ir 6 juodi rutuliai. Iš eilės ištraukiami du rutuliai be grąžinimo. Kokia tikimybė, kad abu rutuliai bus balti?

Sprendimas. Tegul A – pirmas rutulys baltas, B – antras rutulys baltas.

$$P(A) = \frac{4}{10}, \quad P(B | A) = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}.$$

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B | A) = \frac{4}{10} \cdot \frac{3}{9} = \frac{12}{90} = \frac{2}{15}.$$

Uždavinys 12.13. Metami du kauliukai. Žinoma, kad jų suma lygi 8. Kokia tikimybė, kad abu kauliukai rodo lygini skaičių?

12.2.4 Pilnos tikimybės formulė

Pilnos tikimybės formulė leidžia apskaičiuoti įvykio tikimybę, kai bandymas gali vykti pagal keletą skirtingų scenarijų (hipotezių).

Apibrėžimas 12.12 (Pilnoji įvykių grupė). Įvykiai $H_1, H_2, \dots, H_n$ sudaro **pilnąją įvykių grupę**, jei:

- jie yra poromis nesutaikomi: $H_i \cap H_j = \emptyset$ visiems $i \neq j$,
- jų sąjunga yra būtinas įvykis: $H_1 \cup H_2 \cup \dots \cup H_n = \Omega$.

Teorema 12.8 (Pilnosios tikimybės formulė). Jei $H_1, H_2, \dots, H_n$ sudaro pilnąją įvykių grupę ir $P(H_i) > 0$ visiems $i = 1, \dots, n$, tai bet kurio įvykio A tikimybė:

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(H_i) \cdot P(A | H_i).$$

Irodymas. Kadangi $H_1, \dots, H_n$ sudaro pilnąją grupę:

$$A = A \cap \Omega = A \cap \left(\bigcup_{i=1}^n H_i \right) = \bigcup_{i=1}^n (A \cap H_i).$$

Aibės $A \cap H_i$ yra poromis nesutaikamos, todėl pagal sudedamumo aksiomą:

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(A \cap H_i) = \sum_{i=1}^n P(H_i) \cdot P(A | H_i).$$

Pavyzdys 12.20. Gamykloje yra trys mašinos, gaminančios detalių atitinkamai 50%, 30% ir 20% viso kiekio. Broko tikimybė iš pirmosios mašinos – 0,02, iš antrosios – 0,03, iš trečiosios – 0,05. Raskite tikimybę, kad atsitiktinai paimta detalė bus brokuota.

Sprendimas. Tegul H_1, H_2, H_3 – detalė pagaminta pirmojoje, antrojoje, trečiojoje mašinoje; A – detalė brokuota.

$$P(H_1) = 0,5, \quad P(H_2) = 0,3, \quad P(H_3) = 0,2.$$

$$P(A | H_1) = 0,02, \quad P(A | H_2) = 0,03, \quad P(A | H_3) = 0,05.$$

Pilnosios tikimybės formulė:

$$\begin{aligned} P(A) &= P(H_1) \cdot P(A | H_1) + P(H_2) \cdot P(A | H_2) + P(H_3) \cdot P(A | H_3) \\ &= 0,5 \cdot 0,02 + 0,3 \cdot 0,03 + 0,2 \cdot 0,05 \\ &= 0,010 + 0,009 + 0,010 = 0,029. \end{aligned}$$

Taigi brokuotos detalės tikimybė yra $P(A) = 0,029 = 2,9\%$.

Pavyzdys 12.21. Yra dvi dėžės. Pirmoje dėžėje – 3 balti ir 7 juodi rutuliai, antroje – 8 balti ir 2 juodi. Atsitiktinai pasirenkama viena dėžė (kiekviena su tikimybe $\frac{1}{2}$) ir ištraukiamas vienas rutulys. Raskite tikimybę, kad rutulys bus baltas.

Sprendimas.

$$P(A) = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{10} + \frac{1}{2} \cdot \frac{8}{10} = \frac{3}{20} + \frac{8}{20} = \frac{11}{20} = 0,55.$$

Uždavinys 12.14. Studentas egzaminui pasiruošė 80% bilietų. Jei bilietą moka – atsako teisingai su tikimybe 0,9; jei nemoka – su tikimybe 0,2. Raskite tikimybę, kad studentas atsakys teisingai.

Pagrindinės formulės – santrauka

$$\text{Klasikinė tikimybė: } P(A) = \frac{m}{n}$$

$$\text{Geometrinė tikimybė: } P(A) = \frac{\mu(A)}{\mu(\Omega)}$$

$$\text{Priešingo įvykio: } P(\bar{A}) = 1 - P(A)$$

$$\text{Sąlyginė tikimybė: } P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

$$\text{Daugybės teorema: } P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B | A)$$

$$\text{Pilnoji tikimybė: } P(A) = \sum_{i=1}^n P(H_i) \cdot P(A | H_i)$$

12.3 Atsitiktiniai dydžiai (A kursas)

12.3.1 Atsitiktinio dydžio skirstinys

Apibrėžimas 12.13. Atsitiktinis dydis X – tai kintamasis, kurio reikšmė priklauso nuo atsitiktinio bandymo baigties. Kiekvienai galimų reikšmių aibei priskiriama tikimybė.

Atsitiktiniai dydžiai skirstomi į dvi pagrindines rūšis:

- **Diskretusis atsitiktinis dydis** – gali įgyti baigtinę arba suskaičiuojamą reikšmių aibę (pvz., išmestų taškų skaičius metant kauliuką).
- **Tolydžiasis atsitiktinis dydis** – gali įgyti bet kokią reikšmę tam tikrame intervale (pvz., žmogaus ūgis, laukimo laikas). A kurso programoje daugiausia nagrinėjami diskretieji atsitiktiniai dydžiai.

Skirstinio lentelė

Diskrečiojo atsitiktinio dydžio X **skirstinys** – tai reikšmių $x_1, x_2, \dots, x_n$ ir joms atitinkančių tikimybių $p_1, p_2, \dots, p_n$ sąrašas, paprastai užrašomas lentelė:

X	x_1	x_2	$\dots$	x_n
P	p_1	p_2	$\dots$	p_n

Teorema 12.9 (Skirstinio normavimo sąlyga). *Atsitiktinio dydžio X tikimybių suma visada lygi vienetui:*

$$p_1 + p_2 + \cdots + p_n = \sum_{i=1}^n p_i = 1.$$

Ši savybė leidžia rasti nežinomą tikimybę, jei visos kitos yra žinomos.

Pavyzdys 12.22. Metamas teisingas moneta du kartus. Tegu X – herbų skaičius. Sudarykime skirstinį.

Galimos reikšmės: $x = 0, 1, 2$.

$$\begin{aligned} P(X = 0) &= \frac{1}{4}, \\ P(X = 1) &= \frac{2}{4} = \frac{1}{2}, \\ P(X = 2) &= \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

Skirstinys:

X	0	1	2
P	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

Patikriname: $\frac{1}{4} + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = 1$. ✓

Binominis skirstinys

Apibrėžimas 12.14. Binominiai bandymai – tai n nepriklausomų bandymų serija, kai kiekvienas bandymas turi tik dvi baigtis: sėkmę (tikimybė p) arba nesėkmę (tikimybė $q = 1 - p$).

Teorema 12.10 (Binominė tikimybė). *Jei X – sėkmių skaičius n binominiuose bandymuose, o p – sėkmės tikimybė viename bandyme, tai:*

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k q^{n-k}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, n,$$

kur $q = 1 - p$, o $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$ – derinių skaičius.

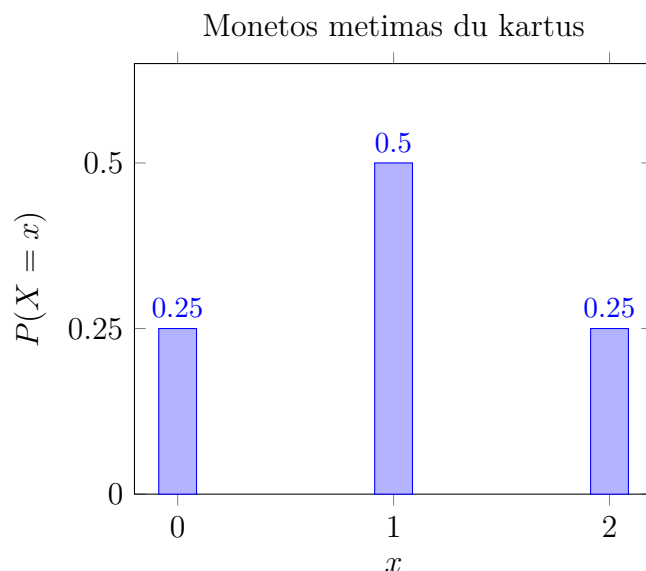
Pavyzdys 12.23. Šaulys šaudo 5 kartus; pataikymo tikimybė kiekvieną kartą yra $p = 0,6$. Raskite tikimybę, kad jis pataikys lygiai 3 kartus.

$$P(X = 3) = \binom{5}{3}(0,6)^3(0,4)^2 = 10 \cdot 0,216 \cdot 0,16 = 0,3456.$$

Uždavinys 12.15. Krepšininkas įmeta baudos metimą su tikimybe $p = 0,75$. Jis meta 4 kartus. Sudarykite atsitiktinio dydžio X (įmestų metimų skaičiaus) skirstinio lentelę.

Grafinė skirstinio interpretacija

Diskretųjų skirstinį galima vaizduoti **stulpeline diagrama**, kurioje horizontalioje ašyje atidedamos reikšmės x_i , o stulpelių aukštis atitinka tikimybes p_i .



12.3.2 Vidurkis ir dispersija

Matematinė viltis (vidurkis)

Apibrėžimas 12.15. Diskrečiojo atsitiktinio dydžio X **matematinė viltis** (arba **vidurkis**) $E(X)$ – tai svertinis reikšmių vidurkis, kur svoriai yra jų tikimybės:

$$E(X) = x_1p_1 + x_2p_2 + \cdots + x_np_n = \sum_{i=1}^n x_ip_i.$$

Matematinė viltis parodo, kokią reikšmę atsitiktinis dydis *vidutiniškai* įgys atliekant daug bandymų. Ji yra **skirstinio centras svorių prasme**.

Pastaba 12.9. Matematinė viltis nebūtinai sutampa su nė viena iš galimų reikšmių. Pavyzdžiui, metant teisingą kauliuką, $E(X) = 3,5$, nors tokio taško nėra.

Pavyzdys 12.24. Remiantis ankstesniame skyrelyje sudarytu monetos skirstiniu:

$$E(X) = 0 \cdot \frac{1}{4} + 1 \cdot \frac{1}{2} + 2 \cdot \frac{1}{4} = 0 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1.$$

Vidutiniškai tikimasi gauti 1 herbą per du metimus – tai intuityviai suprantama.

Matematinės vilties savybės

Teorema 12.11 (Matematinės vilties savybės). *Tegu X – atsitiktinis dydis, $a, b \in \mathbb{R}$ – konstantos. Tada:*

1. $E(a) = a$,
2. $E(aX) = a \cdot E(X)$,
3. $E(X + a) = E(X) + a$,
4. $E(aX + b) = a \cdot E(X) + b$.

Binominio skirstinio vidurkis

Jei $X \sim B(n, p)$ (binominis atsitiktinis dydis), tai:

$$E(X) = np.$$

Pavyzdys 12.25. Šaulys šaudė 5 kartus, $p = 0,6$. Vidutinis pataikymų skaičius:

$$E(X) = 5 \cdot 0,6 = 3.$$

Dispersija

Apibrėžimas 12.16. **Dispersija** $D(X)$ – tai reikšmių nuokrypio nuo vidurkio kvadratų svertinis vidurkis:

$$D(X) = \sum_{i=1}^n (x_i - E(X))^2 p_i.$$

Dispersija parodo, kaip plačiai atsitiktinio dydžio reikšmės išsibarsčiusios aplink vidurkį. Kuo didesnė dispersija, tuo reikšmės labiau nutolę nuo vidurkio.

Pastaba 12.10. Praktikoje dažnai naudojama alternatyvi formulė, patogesnė skaičiavimams:

$$D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2,$$

$$\text{kur } E(X^2) = \sum_{i=1}^n x_i^2 p_i.$$

Pavyzdys 12.26. Apskaičiuokime monetos metimo (du kartus) dispersiją. Žinome, kad $E(X) = 1$.

$$\begin{aligned} D(X) &= (0-1)^2 \cdot \frac{1}{4} + (1-1)^2 \cdot \frac{1}{2} + (2-1)^2 \cdot \frac{1}{4} \\ &= 1 \cdot \frac{1}{4} + 0 + 1 \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

Arba naudojant alternatyvią formulę:

$$E(X^2) = 0^2 \cdot \frac{1}{4} + 1^2 \cdot \frac{1}{2} + 2^2 \cdot \frac{1}{4} = 0 + \frac{1}{2} + 1 = \frac{3}{2},$$

$$D(X) = \frac{3}{2} - 1^2 = \frac{1}{2}. \checkmark$$

Standartinis nuokrypis

Apibrėžimas 12.17. Standartinis nuokrypis $\sigma(X)$ – tai dispersijos kvadratinė šaknis:

$$\sigma(X) = \sqrt{D(X)}.$$

Standartinis nuokrypis išreiškiamas tomis pačiomis matavimo vienetais kaip ir pats atsitiktinis dydis, todėl yra intuityvesnis išsibarstymo matas.

Binominio skirstinio dispersija

Jei $X \sim B(n, p)$, tada:

$$D(X) = npq = np(1-p), \quad \sigma(X) = \sqrt{np(1-p)}.$$

Pavyzdys 12.27. Tęsdami ankstesnį pavyzdį ($n = 5$, $p = 0,6$, $q = 0,4$):

$$D(X) = 5 \cdot 0,6 \cdot 0,4 = 1,2, \quad \sigma(X) = \sqrt{1,2} \approx 1,095.$$

Palyginamoji lentelė

Charakteristika	Formulė (bendrai)	Binominis $B(n, p)$
Matematinė viltis	$\sum_i x_i p_i$	np
Dispersija	$\sum_i (x_i - E(X))^2 p_i$	npq
Standartinis nuokrypis	$\sqrt{D(X)}$	$\sqrt{npq}$

Uždavinys 12.16. Atsitiktinio dydžio X skirstinys yra toks:

X	-1	0	3
P	0,2	0,5	0,3

- Apskaičiuokite $E(X)$.
- Apskaičiuokite $D(X)$ ir $\sigma(X)$.
- Raskite $E(2X + 1)$.

Uždavinys 12.17. Teisingas kauliukas metamas 12 kartų. Tegu X – šešetų skaičius.

- Kokio tipo skirstinį turi X ? Įvardykite parametrus.
- Apskaičiuokite $E(X)$, $D(X)$ ir $\sigma(X)$.
- Raskite tikimybę, kad šešetukas iškris lygiai 3 kartus.

12.4 Statistika

Statistika – mokslas, tiriantis duomenų rinkimą, tvarkymą, analizę ir interpretavimą. Ji padeda priimti pagrįstus sprendimus remiantis surinktais faktais. Šiame skyriuje aptarsime pagrindines statistikos sąvokas ir rodiklius, reikalingus VBE egzaminui.

12.4.1 Imtis ir statistiniai rodikliai

Apibrėžimas 12.18 (Populiacija). **Populiacija** (generalinė aibė) – visa tiriamų objektų (asmenų, daiktų, reiškinių) aibė, apie kurią norima gauti informaciją.

Apibrėžimas 12.19 (Imtis). **Imtis** – iš populiacijos atsitiktinai atrinkta dalis objektų, kuri naudojama populiacijos savybėms apibūdinti. Imties elementų skaičius žymimas n ir vadinamas **imties dydžiu**.

Statistinis tyrimas atliekamas šiais etapais:

1. Tyrimo tikslo ir populiacijos nustatymas.
2. Duomenų rinkimas (anketos, stebėjimas, eksperimentas).
3. Duomenų tvarkymas ir sisteminimas.
4. Statistinių rodiklių skaičiavimas.
5. Išvadų formulavimas ir interpretavimas.

Variacinė eilutė ir dažnių lentelė

Surinkus duomenis, jie surašomi **variacine eilute** – reikšmės išdėstomos didėjimo tvarka:

$$x_1 \leq x_2 \leq x_3 \leq \dots \leq x_n.$$

Apibrėžimas 12.20 (Dažnis). **Dažnis** m_k – skaičius, rodantis, kiek kartų konkreti reikšmė x_k pasirodo imtyje. Visų dažnių suma lygi imties dydžiui:

$$m_1 + m_2 + \dots + m_r = n.$$

Apibrėžimas 12.21 (Santykinis dažnis). **Santykinis dažnis** p_k – dažnio ir imties dydžio santykis:

$$p_k = \frac{m_k}{n}.$$

Santykinis dažnis rodo, kokią dalį visos imties sudaro k -toji reikšmė. Visų santykinų dažnių suma lygi 1:

$$p_1 + p_2 + \dots + p_r = 1.$$

Apibrėžimas 12.22 (Procentinis dažnis). **Procentinis dažnis** – santykinis dažnis, išreikštas procentais:

$$p_k^{\%} = \frac{m_k}{n} \cdot 100\%.$$

Pagrindiniai imties rodikliai

Apibrėžimas 12.23 (Imties plotis). **Imties plotis** r – didžiausios ir mažiausios imties reikšmės skirtumas:

$$r = x_d - x_m,$$

kur x_d – didžiausia imties reikšmė, x_m – mažiausia imties reikšmė.

Apibrėžimas 12.24 (Imties centras). **Imties centras** c – didžiausios ir mažiausios reikšmės aritmetinis vidurkis:

$$c = \frac{x_d + x_m}{2}.$$

Duomenų vaizdavimas

Statistiniai duomenys vaizduojami grafinėmis priemonėmis:

- **Stulpelinė diagrama** – kiekvienas stulpelis atitinka tam tikrą reikšmę arba reikšmių grupę; stulpelio aukštis proporcingas dažniui.
- **Skritulinė diagrama** – ratas padalintas į sektorius; kiekvieno sektoriaus kampas proporcingas santykiniam dažniui ($360^\circ \cdot p_k$).
- **Histograma** – naudojama sugrupuotiems (intervaliniams) duomenims; stulpeliai liečiasi vienas kito.

Pavyzdys 12.28. Klasėje atliktas tyrimas ir gauti 10 mokinių matematikos įvertiniai:

7, 8, 6, 9, 7, 10, 8, 7, 6, 8.

Variacinė eilutė: 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 10.

Sudarome dažnių lentelę:

Įvertinimas x_k	Dažnis m_k	Sant. dažnis p_k	Proc. dažnis
6	2	0,2	20%
7	3	0,3	30%
8	3	0,3	30%
9	1	0,1	10%
10	1	0,1	10%
Viso	10	1,0	100%

Imties plotis: $r = 10 - 6 = 4$.

Imties centras: $c = \frac{10 + 6}{2} = 8$.

12.4.2 Vidurkis, mediana, moda

Centrinės tendencijos charakteristikos apibūdina imties „centrą“ – tipinę ar vidutinę reikšmę. Trys pagrindinės tokios charakteristikos yra **vidurkis**, **mediana** ir **moda**.

Imties vidurkis

Apibrėžimas 12.25 (Aritmetinis vidurkis). **Imties vidurkis** $\bar{x}$ – visų imties elementų reikšmių suma, padalinta iš elementų skaičiaus:

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i.$$

Kai duomenys pateikti dažnių lentele (sugrupuoti), vidurkis skaičiuojamas pagal formulę:

Sugrupuotos imties vidurkis

$$\bar{x} = \frac{x_1 m_1 + x_2 m_2 + \cdots + x_r m_r}{n} = \frac{\sum_{k=1}^r x_k m_k}{n},$$

kur x_k – k -toji reikšmė, m_k – jos dažnis, n – imties dydis.

Arba naudojant santykinius dažnius:

$$\bar{x} = x_1 p_1 + x_2 p_2 + \cdots + x_r p_r = \sum_{k=1}^r x_k p_k.$$

Pastaba 12.11. Vidurkis yra jautrus kraštinėms (labai didelėms arba labai mažoms) reikšmėms – jos gali stipriai paveikti vidurkio reikšmę.

Mediana

Apibrėžimas 12.26 (Mediana). **Mediana** M_e – variacinės eilutės vidurinis elementas. Ji dalija variacinę eilutę į dvi lygias dalis.

- Jei imties dydis n yra **nelyginis**: mediana yra $\left(\frac{n+1}{2}\right)$ -asis elementas variacinėje eilutėje.

- Jei imties dydis n yra **lyginis**: mediana yra dviejų vidurinių elementų aritmetinis vidurkis:

$$M_e = \frac{x_{n/2} + x_{n/2+1}}{2}.$$

Pastaba 12.12. Mediana atspari kraštinėms reikšmėms ir dažnai geriau nei vidurkis apibūdina „tipinę“ reikšmę, kai duomenys yra asimetriški (pvz., gyventojų pajamos).

Moda

Apibrėžimas 12.27 (Moda). **Moda** M_o – dažniausiai pasikartojanti imties reikšmė.

- Moda gali būti **viena**, jei viena reikšmė pasikartoja dažniau nei visos kitos.
- Modos gali būti **kelios**, jei kelios reikšmės pasikartoja vienodai dažnai (ir tai yra didžiausias dažnis).
- Intis **neturi modos**, jei visos reikšmės pasikartoja vienodą skaičių kartų.

Pavyzdys 12.29. Duota imtis: 3, 7, 7, 4, 5, 7, 3, 5, 8, 3, 7.

Surašome variacine eilute: 3, 3, 3, 4, 5, 5, 7, 7, 7, 7, 8. Čia $n = 11$.

Vidurkis:

$$\bar{x} = \frac{3 + 3 + 3 + 4 + 5 + 5 + 7 + 7 + 7 + 7 + 8}{11} = \frac{59}{11} \approx 5,36.$$

Mediana: $n = 11$ – nelyginis, todėl mediana yra $\frac{11+1}{2} = 6$ -asis elementas variacinėje eilutėje: $M_e = 5$.

Moda: skaičius 7 pasikartoja 4 kartus (daugiau nei visi kiti), todėl $M_o = 7$.

Pavyzdys 12.30. Duota imtis: 2, 4, 6, 8, 10, 12.

Variacinė eilutė: 2, 4, 6, 8, 10, 12. Čia $n = 6$ – lyginis.

Mediana:

$$M_e = \frac{x_3 + x_4}{2} = \frac{6 + 8}{2} = 7.$$

Moda: kiekviena reikšmė pasikartoja po vieną kartą – intis **neturi modos**.

Centrinių charakteristikų palyginimas

Rodiklis	Privalumai	Trūkumai
Vidurkis $\bar{x}$	Naudoja visas reikšmes; matematiškai patogus tolimesniems skaičiavimams	Jautres išskirtims (ekstremalus reikšmėms)
Mediana M_e	Atspari išskirtims; tinka asimetriniams duomenims	Neatsižvelgia į visų reikšmių dydį
Moda M_o	Lengvai suprantama; tinka kokybiniais duomenims	Gali neegzistuoti arba būti neviena

12.4.3 Standartinis nuokrypis

Centrinės tendencijos rodikliai neapibūdina, kaip labai duomenys išsisklaidę apie vidurkį. Šiam tikslui naudojami **sklaidos rodikliai**: dispersija ir standartinis nuokrypis.

Dispersija

Apibrėžimas 12.28 (Imties dispersija). **Imties dispersija** s^2 – vidutinis kvadratinų nuokrypių nuo vidurkio dydis. Skaičiuojama pagal formulę:

$$s^2 = \frac{(x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + \dots + (x_n - \bar{x})^2}{n - 1} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}.$$

Pastaba 12.13. Vardiklyje rašoma $n - 1$ (o ne n), nes imties dispersija turi būti *neiškreiptas* populiacijos dispersijos įvertinys. Kai n didelis, skirtumas tarp n ir $n - 1$ yra nereikšmingas.

Kai duomenys pateikti dažnių lentele:

$$s^2 = \frac{\sum_{k=1}^r (x_k - \bar{x})^2 \cdot m_k}{n - 1}.$$

Alternatyvi formulė su santykiniais dažniais (patogi skaičiavimams):

$$s^2 = \sum_{k=1}^r x_k^2 \cdot p_k - \bar{x}^2.$$

Pastaba 12.14. Dispersija visada yra neneigiama: $s^2 \geq 0$. Dispersija lygi nuliui tik tada, kai visos imties reikšmės yra vienodos.

Standartinis nuokrypis

Apibrėžimas 12.29 (Standartinis nuokrypis). **Imties standartinis nuokrypis** s – dispersijos kvadratinė šaknis:

$$s = \sqrt{s^2} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}}.$$

Standartinio nuokrypio savybės

- $s \geq 0$ visada.
- $s = 0$ tada ir tik tada, kai visos reikšmės lygios.
- s matuojamas **tais pačiais vienetais** kaip ir imties duomenys, todėl jį lengva interpretuoti.
- Kuo didesnis s , tuo labiau duomenys išsisklaidę apie vidurkį.
- Jei kiekvienas imties elementas padidinamas c kartų ($c > 0$), tai standartinis nuokrypis taip pat padidėja c kartų.
- Jei kiekvienas imties elementas padidinamas (arba sumažinamas) tuo pačiu skaičiumi a , standartinis nuokrypis nesikeičia.

Skaičiavimo algoritmas

Standartiniam nuokrypiui apskaičiuoti rekomenduojama naudoti tokį algoritmą:

1. Apskaičiuoti imties vidurkį $\bar{x}$.
2. Kiekvienai reikšmei x_i apskaičiuoti nuokrypį nuo vidurkio: $x_i - \bar{x}$.
3. Kiekvieną nuokrypį pakelti kvadratu: $(x_i - \bar{x})^2$.
4. Susumuoti visus kvadratinus nuokrypius: $\sum (x_i - \bar{x})^2$.
5. Padalyti iš $n - 1$ – gauti dispersiją s^2 .
6. Ištraukti kvadratinę šaknį – gauti standartinį nuokrypį s .

Pavyzdys 12.31. Apskaičiuokite imties $\{2, 4, 4, 4, 5, 5, 7, 9\}$ standartinį nuokrypį.

1 žingsnis. Vidurkis:

$$\bar{x} = \frac{2 + 4 + 4 + 4 + 5 + 5 + 7 + 9}{8} = \frac{40}{8} = 5.$$

2–3 žingsniai. Nuokrypiai ir jų kvadratai:

x_i	$x_i - \bar{x}$	$(x_i - \bar{x})^2$
2	−3	9
4	−1	1
4	−1	1
4	−1	1
5	0	0
5	0	0
7	2	4
9	4	16
	Suma	32

4–6 žingsniai. Dispersija ir standartinis nuokrypis:

$$s^2 = \frac{32}{8 - 1} = \frac{32}{7} \approx 4,571,$$

$$s = \sqrt{\frac{32}{7}} = \frac{4\sqrt{2}}{\sqrt{7}} \approx 2,138.$$

Pavyzdys 12.32. Duomenys pateikti dažnių lentele:

x_k	m_k	p_k
1	2	0,1
3	4	0,2
5	8	0,4
7	4	0,2
9	2	0,1

$n = 20$. Naudojame santyikinių dažnių formulę.

Vidurkis:

$$\bar{x} = 1 \cdot 0,1 + 3 \cdot 0,2 + 5 \cdot 0,4 + 7 \cdot 0,2 + 9 \cdot 0,1 = 0,1 + 0,6 + 2,0 + 1,4 + 0,9 = 5.$$

Dispersija (alternatyvia formule):

$$s^2 = \sum x_k^2 p_k - \bar{x}^2 = (1 \cdot 0,1 + 9 \cdot 0,2 + 25 \cdot 0,4 + 49 \cdot 0,2 + 81 \cdot 0,1) - 25$$

$$= (0,1 + 1,8 + 10,0 + 9,8 + 8,1) - 25 = 29,8 - 25 = 4,8.$$

Standartinis nuokrypis:

$$s = \sqrt{4,8} \approx 2,19.$$

Standartinio nuokrypio interpretacija

Praktinė interpretacija

Tarkime, mokinių ūgių imties vidurkis $\bar{x} = 170$ cm ir standartinis nuokrypis $s = 5$ cm. Tai reiškia, kad daugelio mokinių ūgis nukrypsta nuo vidurkio maždaug 5 cm, t. y. daugelio mokinių ūgis yra intervale $[165, 175]$ cm. Jei kitos imties standartinis nuokrypis $s' = 12$ cm, tai tos imties duomenys yra labiau išsibarstę.

Pagrindinių rodiklių santrauka

Rodiklis	Formulė
Imties plotis	$r = x_d - x_m$
Imties centras	$c = \frac{x_d + x_m}{2}$
Santykinis dažnis	$p_k = \frac{m_k}{n}$
Vidurkis	$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}$
Sugrupuotos imties vidurkis	$\bar{x} = \frac{\sum x_k m_k}{n}$
Dispersija	$s^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}$
Standartinis nuokrypis	$s = \sqrt{s^2}$

Uždavinys 12.18. Dešimties šuolių į aukštį rezultatai (cm):

155, 160, 158, 162, 157, 165, 159, 161, 163, 160.

- Surašykite variacinę eilutę ir sudarykite dažnių lentelę.
- Apskaičiuokite imties plotį ir centrą.
- Raskite vidurkį, medianą ir modą.
- Apskaičiuokite dispersiją ir standartinį nuokrypį.

Uždavinys 12.19. Duomenys pateikti dažnių lentelė:

x_k	10	20	30	40	50
m_k	3	7	15	7	3

Raskite vidurkį ir standartinį nuokrypį.

